Inferencia Estadística

Corte 2

Diana C. Moreno Ch.

1 Significancia estadística vs significancia sustantiva

2 Análisis de potencia

3 Ejemplo

4 Bootstrapping y pruebas de hipótesis

5 Bibliografía

La Pregunta Central

En la práctica del análisis de datos, nos enfrentamos a dos dimensiones de validación:

Significancia Estadística

¿Es este resultado **real** o es producto del **azar**?

Significancia Sustantiva

¿Es este resultado **importante** o útil en la **práctica**?

Significancia Estadística

- Se basa en la inferencia clásica (frecuentista).
- **Herramienta:** El valor p (probabilidad de observar los datos si H_0 es cierta).
- **Criterio:** Si $p < \alpha$ (usualmente 0.05), rechazamos la hipótesis nula.

La vulnerabilidad del valor p

Es extremadamente sensible al tamaño de la muestra (n). Con un n suficientemente grande, cualquier diferencia, por minúscula que sea, será estadísticamente significativa.

Dependencia del Tamaño de Muestra

Consideremos el estadístico de pruebat_c para la comparación de dos medias, con tamaños de muestra igual:

$$t_C = \frac{(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{(s_p^2)\frac{2}{n}}} = \underbrace{(\bar{x}_1 - \bar{x}_2)}_{\text{Efecto}} \times \underbrace{\frac{\sqrt{n}}{s_p\sqrt{2}}}_{\text{Precisión}} \quad (1)$$

- Si $n \to \infty$, el error estándar tiende a 0.
- El valor de t_c crece artificialmente.
- **Resultado:** Un coeficiente puede ser altamente significativo $(p < 0.001)$ pero tener un impacto real despreciable.

Significancia Sustantiva (o Práctica)

Se enfoca en la **magnitud** del fenómeno. **Métricas comunes:**

1. **Tamaño del Efecto (d de Cohen):**

$$d = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{s_p}$$

2. **Coeficientes de Determinación:** R^2, R^2-ajustado.
3. **Importancia de variables:** En modelos de regularización (Ridge/Lasso).

Interpretación: Un $d = 0.2$ se considera pequeño, 0.5 mediano, mientras que $d = 0.8$ es un efecto grande.

Comparación Directa

Atributo	**Estadística**	**Sustantiva**
Objetivo	Certeza de existencia	Relevancia del impacto
Métrica Clave	Valor p / Estadístico t_c	Tamaño del efecto (d, R^2)
Sensible a n	**Sí** (Alta sensibilidad)	**No** (Es invariante)
Error asociado	Tipo I y Tipo II	Error de interpretación
Enfoque	Probabilístico	Teórico / Práctico

1 Significancia estadística vs significancia sustantiva

2 Análisis de potencia

3 Ejemplo

4 Bootstrapping y pruebas de hipótesis

5 Bibliografía

Potencia de la prueba

	Decisión	
Estado de realidad	**No rechazar** H_0	**Rechazar** H_0
H_0 **Verdadera**	Decisión correcta $(1-\alpha)$	Error de tipo I (α)
H_0 **Falsa**	Error de tipo II (β)	Decisión correcta $(1-\beta)$

Nota: $1-\beta$ *representa la* ***potencia estadística*** *de la prueba.*

Potencia de la prueba

Potencia de la prueba

Se llama potencia de una prueba a la probabilidad de rechazar una H_0 cuando ésta es falsa.

1 Significancia estadística vs significancia sustantiva

2 Análisis de potencia

3 Ejemplo

4 Bootstrapping y pruebas de hipótesis

5 Bibliografía

Ejemplo

Se desea probar si un nuevo software de gestión reduce el tiempo de respuesta de los empleados. El tiempo promedio histórico es de 20 minutos. Los datos obtenidos son: 17, 18, 23, 19, 19, 24, 20, 15, 16, 17, 22, 20, 20, 19, 17, 24, 20, 13, 21, 17, 15, 18, 15, 16, 17, 13, 21, 19, 15, 22.

1. Realice la prueba a un nivel de significancia de 0.05.
2. Calcule el tamaño del efecto
3. Calcule la potencia de la prueba, inteprete.

1 Significancia estadística vs significancia sustantiva

2 Análisis de potencia

3 Ejemplo

4 Bootstrapping y pruebas de hipótesis

5 Bibliografía

Nota sobre Bootstrapping

- **Flexibilidad:** No requiere supuestos de normalidad o igualdad de varianzas.
- **Robustez:** Útil con muestras pequeñas o presencia de valores atípicos.
- **Generalidad:** Aplicable a estadísticos donde no existe una distribución teórica conocida (medianas, cuantiles, etc.).

Idea Central

Utilizar la variabilidad de la propia muestra para aproximar la distribución muestral del estadístico bajo la hipótesis nula (H_0).

Construcción de la Distribución Nula Empírica

Para probar $H_0 : \mu_A = \mu_B$, debemos remuestrear desde una población donde H_0 sea cierta.

1. **Transformación:** Centramos los datos de ambos grupos.

$$Z_{i,A} = X_{i,A} - \bar{X}_A + \bar{X}_{global}$$

$$Z_{j,B} = X_{j,B} - \bar{X}_B + \bar{X}_{global}$$

2. **Remuestreo:** Extraemos B muestras con reemplazo de Z_A y Z_B.
3. **Estadístico:** Calculamos la diferencia de medias δ^* para cada par de muestras.

El P-valor Bootstrap

El p-valor se define como la proporción de veces que la diferencia obtenida por azar (δ^*) es igual o más extrema que la observada (δ_{obs}).

$$p = \frac{1}{B}\sum_{b=1}^{B} I(|\delta_b^*| \geq |\delta_{obs}|)$$

- Si $p < \alpha$, rechazamos H_0.
- A diferencia del test-t, no dependemos de la tabla de la distribución t de Student.

Comparación de Resultados

Característica	**Prueba t Paramétrica**	**Prueba Bootstrap**
Supuesto Dist.	Normalidad	Empírica (los datos)
Error Estándar	Basado en fórmula	Basado en remuestreo
P-valor	Teórico (f de densidad)	Proporción de casos
Estabilidad	Alta	Depende de B

Nota: Con $B \to \infty$ y bajo normalidad, ambos resultados convergen.

1 Significancia estadística vs significancia sustantiva

2 Análisis de potencia

3 Ejemplo

4 Bootstrapping y pruebas de hipótesis

5 Bibliografía

Bibliografía

1. Wackerly, D. D., Mendenhall III, W., Scheaffer, R. L., & Yescas Milanés, J. (2002). Estadística matemática con aplicaciones.
2. Walpole, R. E., Myers, R. H., & Myers, S. L. (1999). Probabilidad y estadística para ingenieros. Pearson Educación.